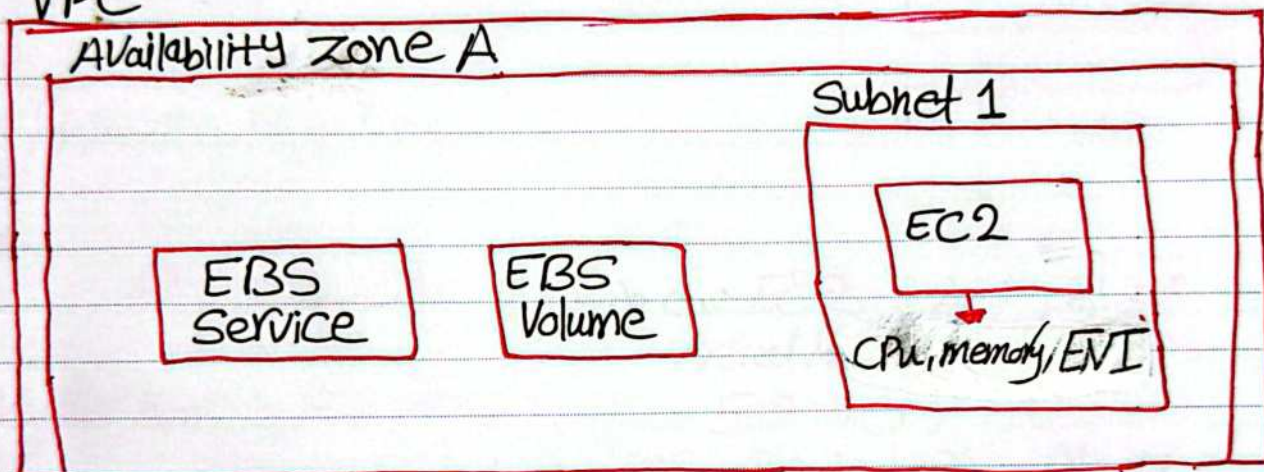


Elastic Compute Cloud (EC2)

عبارة عن VM على AWS

في Limit على عدد الـ EC2 instances ← 20
طبيعه لو انا عايز ازود بكلم AWS

VPC



الـ ENI عبارة عن كارت شبكة افتراضي

NIC = ENI بيتم انشائه اول لما يتم انشاء الـ EC2

الـ EBS service: مسؤولة عن ادارة التخزين وتنشئ Volume جديدة
تمسح، تراقب، ترتيب، ادارة كاملة

الـ EBS Volume: مسؤولة على تخزين البيانات ملفات وصور

ليه اتفصلوا؟ عشان تقدر الـ EBS service تدير الاف الـ EBS Volume



Connecting To Linux EC2 instance Using (SSH)



اقدر اوصل لا EC2 عن طريق ال SSH لأن ال EC2 عبارة عن Virtual Machine

- عشان أوصل لا EC2 محتاج (Pub + Priv) Key ودا اسمه Key Pair
- ال login على ال EC2 بال Key + username

هدفك على ال EC2 واروح في اليمين على AWS global View
ساعتها هتشوف كل ال instances بتاعتك اللي موجودة في كل ال Region

ال instance لازم تبقى في Subnet

هدفك على ال EC2 واختار Launch instance
- في عندي Key Pair هعمله Create بعد ما هيجعل ال Key
- هنزل عند ال Network Setting ال Section
- هنزل عند ال Storage Volume ال Section وبعدها هنزل ال Create
- هنزل الشوف كل التفاصيل بتاعة ال Instance

EC2 Connect SSH

هفتح ال **CLI** بتاعتي من جهازى واروح افق
عند ال **Path** اللي نزل فيه ال **Key** اللي انشأته وقت
انشاء ال **instance**

وهروح ال **Console** واروح عند **Connect** واقتار **ssh**
- وافتح ال **Terminal** بتاعتي واعد ال **Permission**

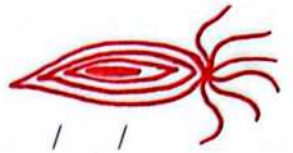
* **chmod 400 "file name"**

- ليه **400** عشان ال **SSH** قبل ما يستخدم ال **Private Key**
بيحمل فحمت ان مفيش غير صاحبه الملف يقدر يشوف
ال **Private Key**

- ابدأ اتصل دلوقتى على ال **Instances**

* **ssh -i "file name.pem" instance@98.80.199.188**

هتلاقى معلومات من جهازك ان بيحاول اعمل ال **Permission 400**
و كمان هيكون عليك ال **Public Key**



Private IP , Public IP , Elastic IP

دلوقتي احنا عارفين الفرق بين ال **Priv** و **Pub** وكل **Instance** بنعملها بنواصل من خلال ال **Pub IP** بناعها وبتوصلها من خلال ال **Pub IP** لكن ال **Pub IP** متغير يعني هشا ثابت كل لما ال **Instance** تقفل او **restart** ال **Pub IP** بيتغير وبكدا لو عندي **Application** محدش من ال **Client** هيقدر يدخل عليه لانه بيتغير

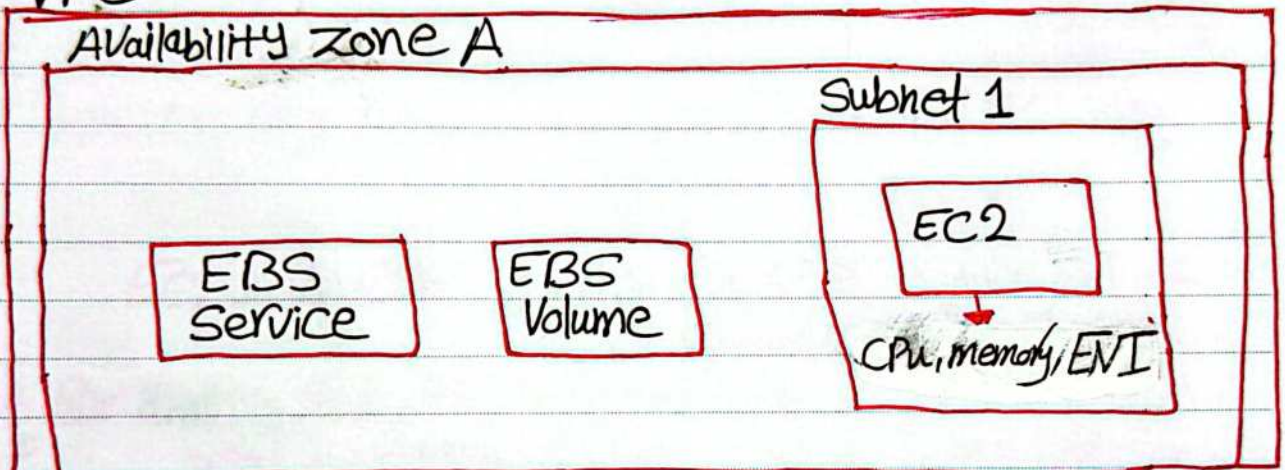
الحل هنا بنخلي ال **IP** ثابت يعني **Static** وهو دا ال **Elastic IP** ببغى عبارة عن **Public IP** ثابت وبنعمله بشكل يدوي هشا تلقائي زي ال **Public IP**

Elastic Compute Cloud (EC2)

عبارة عن VM على AWS

في Limit على عدد EC2 instances ← 20
طبيعه لو انا عايز ازيد بكمي AWS

VPC



ال ENI عبارة عن كارت شبكة افتراضي

NIC = ENI بيقترانشاشة أول لما يترانشاء ال EC2

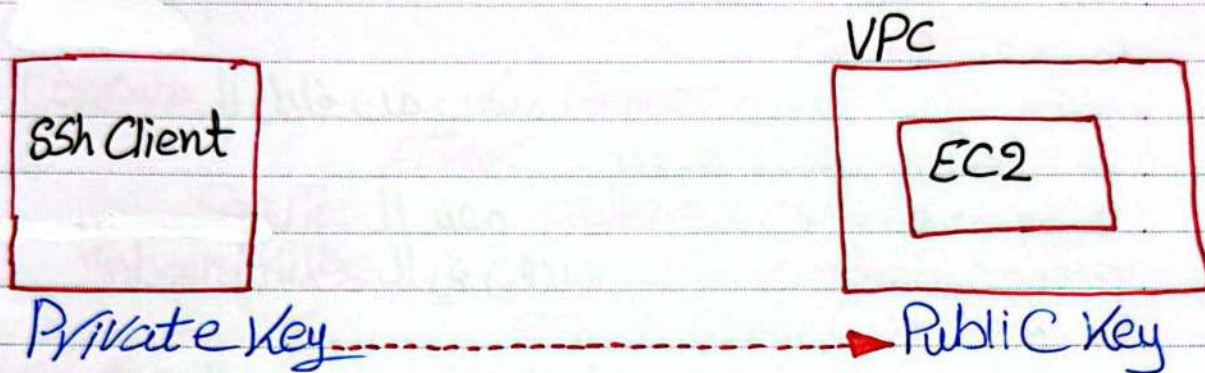
ال EBS service: مسؤولة عن ادارة التخزين تنشئ Volume جديدة

تمسح ، تراقب ، تربط ، طاعة كاملة

ال EBS Volume: مسؤولة على تخزين البيانات ملفات وصور

ليه اتفصلوا ؟ عشان تقدر ال EBS service تدبر الاف ال EBS Volume

Connecting To Linux EC2 instance Using (SSH)



اقدر اوصل لـ EC2 عن طريق الـ SSH لأن الـ EC2 عبارة عن Virtual Machine

- عشان أوصل لـ EC2 محتاج Key (Pub + Priv) ودا اسمه Key Pair
- الـ login على الـ EC2 بالـ Key + username

هدفك على الـ EC2 واروح في اليمين على AWS global view
ساعتها هتشوف كل الـ instances بتاعتك اللي موجودة في كل الـ Region

الـ instance لازم تبقى في Subnet

هدفك على الـ EC2 واختار Launch instance
- في عندي Key Pair هعمله Create بعد ما هعمل الـ Key
- هنزل عند الـ Network Setting الـ Section
- هنزل عند الـ Storage Volume الـ Section وبعد ما اتمم الـ Create
- همدخل اشوف كل التفاصيل بتاعة الـ Instance

EC2 - Connect SSH

بعد انشاء ال Instance

- هروغ عند Connect
- واشوف ازاى هعمل Connect ممكن من خلال ال Console
- بس لما ابي اشتغلها هيطلع Error
- هروغ على تفاصيل ال Instance وعند ال Security
- وافتح ال Security Group وهلاقي في ال Inbound Rules
- مفيش Rule سامعة بال SSH
- معنى ال Inbound Rules يعني احنا rule نسمح ان ال Traffic
- يدخل ال Instance من برة
- هعمل Add Rule

ل هتفتار SSH وهلاقي في ال Destination 0.0.0.0/0
هلاقي AWS بتقولك ان دا خطر لأنك بتقول أي IP
انا سامحة يدخل على ال Instance

تجاهل الرسالة دي دلوقتي عشان اتمنا بنجرب

- هتوجع نعمل Connect تاني في ال Section EC2 Instance
- هلاقي خانة username دايما ال EC2 وهو default Name
- وعشان تعرف الاسم ال Instance بتاعة كل التوزيعات على AWS
- هتفتح Browser وتكتب في ال Search

Manage System users on your Amazon EC2 Linux Instance
هتلاقي section باسم Contented وافتار default usernames
هتشوف كل ال default usernames

بعد ما هتوجع ال Connect وافتار رحت Connect وهدخل
في ال Instance من خلال ال Console

EC2 Connect SSH

هفتح ال **CLI** بتاعتي من جهازتي واروح افق
عند ال **Path** اللي نزل فيه ال **Key** اللي انشأته وقت
انشاء ال **instance**

وهروح ال **Console** واروح عند **Connect** واقتار **SSH**
- وافتح ال **Terminal** بتاعتي واحد ال **Permission**

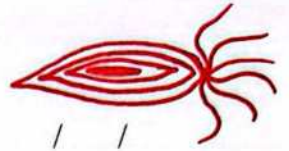
* **chmod 400 "file name"**

- ليه **400** عشان ال **SSH** قبل ما يستخدم ال **Private Key**
بيحمل فحمت ان مفيش غير صاحب الملف يقدر يشوف
ال **Private Key**

- ابدأ اتصل دلوقتي على ال **instances**

* **ssh -i "file name.pem" instance@98.80.199.188**

هتلاقى معلومات من ضمنها انه بيحاول اعمل ال **Permission 400**
وكمات هيكون صديق ال **Public Key**



Private IP , Public IP , Elastic IP

دلوقتي احنا عارفين الفرق بين ال **Priv** و **Pub** و كل **Instance** بنعملها بننواصل من خلال ال **Pub IP** بناعها وبنوصلها من خلال ال **Pub IP** لكن ال **Pub IP** متغير يعني هسك ثابت كل لما ال **Instance** تقفل او **restart** ال **Pub IP** بيتغير وبكدا لو عندي **Application** محدش من ال **Client** هيقدر يدخل عليه لانه بيتغير

الحل هنا بنخلي ال **IP** ثابت يعني **Static** وهو دا ال **Elastic IP** بيبقى عبارة عن **Public IP** ثابت وبنعمله بشكل يدوي هسك تلقائي زي ال **Public IP**

1. What is Amazon EC2?



Amazon EC2 is a Virtual Machine in the Cloud.

Service Quotas (Instance Limits)

Each AWS account has a default limit for the number of EC2 instances. You can request an increase when needed.



3. Launching an EC2 Instance

Key steps to launch an instance correctly.



1. Choose an AMI (Amazon Machine Image)



2. Choose an Instance Type (CPU, RAM, Network)



3. Create or Select a Key Pair (For SSH Access)



4. Configure Network Settings (VPC, Subnet, Auto-assign Public IP)



5. Configure Storage (EBS Volume)



6. Configure Security Group (Firewall Rules)

These choices affect your instance performance, security and availability.

6. IP Address Types



Private IP
Used for internal communication inside the VPC.

10.0.1.10
(Example)



Public IP
Used to access the instance from the internet. Changes when the instance is stopped/started.

54.23.12.45
(Example)



Elastic IP
Static public IP. Remains the same until you release it.

3.123.45.67
(Example)

≠

≠

≠



EC2 is a scalable virtual server in the cloud.



Runs inside a VPC, in a specific AZ. and Subnet.



ENI provides networking interface for the instance.



EBS Service manages EBS Volumes (storage) for EC2.



SSH access is secured using key pairs.



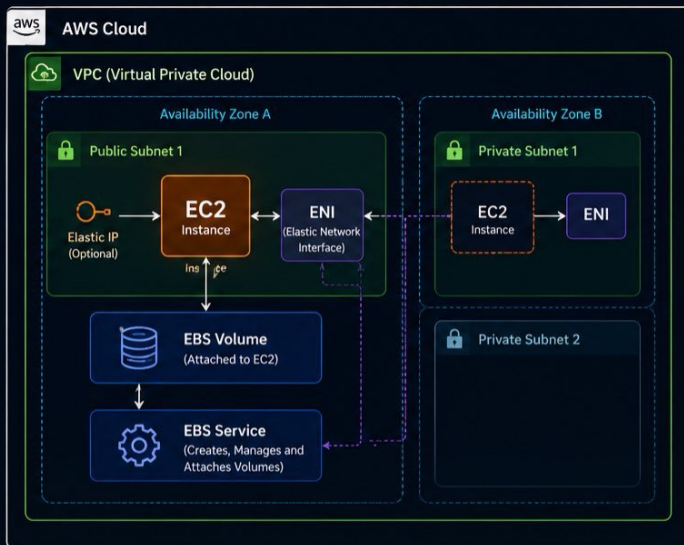
Security Groups control traffic. Allow only what you need.



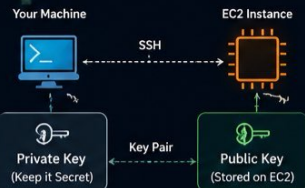
Understand IP types: Private, Public & Elastic IP.

Amazon EC2 Architecture

Key Concepts Every DevOps Engineer Must Know



4. Connecting to EC2 Using SSH



Connect using SSH:

```
ssh -i key.pem ec2-user@<Public-IP>
```

Set proper permissions:

```
chmod 400 key.pem
```

SSH uses Public/Private Key authentication, not passwords.

5. Security Groups



Acts as a virtual firewall for your EC2 instance. Control inbound and outbound traffic.

Example: Allow SSH

Type	Protocol	Port	Source
SSH	TCP	22	Your IP / CIDR

If you can't connect via SSH, check your Security Group rules first!

SUMMARY

